الوحدة الخامسة: الزوايا

الخطوط المتوازية

الدرس 5-4
صفحات الكتاب 70

فكرة الدرس: الخطوط **المتوازية** لا تلتقي أبدًا (نرمز لها بأسهم). عندما يقطعها **قاطع** تتكون أزواج زوايا متساوية: **الزوايا المتناظرة** (شكل F) و**الزوايا المتبادلة** (شكل Z).

سأتعلّم:
- تحديد الزوايا المتناظرة والمتبادلة.
- حساب الزوايا المجهولة بين خطوط متوازية.
- إثبات توازي خطين باستخدام الزوايا.

مفردات الدرس

خطان متوازيان	القاطع	المتناظرة	المتبادلة
لا يلتقيان مهما امتدا، والمسافة بينهما ثابتة	خط يقطع خطين أو أكثر	في الموقع نفسه عند كل تقاطع	على جانبين مختلفين من القاطع وبين المتوازيين

المتناظرة (F)

- متساويتان عندما يكون الخطان متوازيين.

أ = هـ

المتبادلة (Z)

- متساويتان عندما يكون الخطان متوازيين.

ج = هـ ، د = و

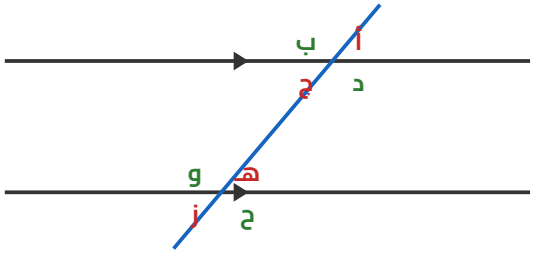
المتحالفة (داخلية في الجهة نفسها)

- مجموعهما ١٨٠°.

ج + و = ١٨٠°

إثبات التوازي

- إذا تساوت زاويتان متناظرتان أو متبادلتان فالخطان متوازيان.



أمثلة محلولة

زاوية ٧٥° ، أوجد المتناظرة لها

١. المتناظرة تساويها

الحل: ٧٥°

زاوية ١٢٠° ، أوجد المتبادلة لمجاورتها

١. المجاورة = ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°

٢. المتبادلة تساويها

الحل: ٦٠°

هل الخطان متوازيان إذا كانت المتناظرتان ٨٠° و ٨٥°؟

ا. ٨٠° ≠ ٨٥

الحل: لا ليسا متوازيين

⭐ تذكّر

- ابحث عن حرف **F** (متناظرة) أو حرف **Z** (متبادلة) في الرسم؛ تساعدك الأشكال على تذكر الأزواج.

⚠️ انتبه من الخطأ

- ❌ المتبادلتان مجموعهما ١٨٠°
  ✅ المتبادلتان متساويتان
- ❌ تطبيق القاعدة على خطين غير متوازيين
  ✅ القاعدة تنطبق فقط عند التوازي (لاحظ الأسهم)

✅ أختبر نفسي

١. متناظرة لزاوية ٦٨°

٢. متبادلة لزاوية ٦٨°

٣. مجاورة لـ ٦٨° على القاطع

٤. متناظرتان ١٠٠° و ١٠٠°: متوازيان؟

الإجابات: (1) ٦٨° ، (2) ٦٨° ، (3) ١١٢° ، (4) نعم